정은예 교수

AI기초와활용

1주차. 인공지능 이론

2강. 생성형 AI의 이해



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 생성형 AI의 이해
2. 챗GPT란?

학습목표

1. 생성형 AI의 개념과 활용 방안을 설명할 수 있다.
2. 챗GPT의 개념과 특징을 설명할 수 있다.

1. 생성형 AI의 이해 (1)

1) 생성형 AI 개념

- 생성 AI(Generative Artificial Intelligence)는 기존의 데이터를 학습하여 새로운 콘텐츠(텍스트, 이미지, 음성, 코드 등)을 창의적으로 생성할 수 있는 인공지능 기술
- 대표적인 예 : 오픈 AI의 챗GPT(가입자수 2025년 3월 기준 5억명 돌파)
- 딥러닝 기반의 GAN, VAE, 트랜스포머 기반의 LLM 등을 활용하여 구현됨

1. 생성형 AI의 이해 (2)

2) 생성형 AI와 검색엔진의 차이점

- 생성 AI와 검색엔진은 콘텐츠를 생성하는 방법과 목적 측면에서 차이

구분	생성 AI	검색엔진
목적	새로운 콘텐츠(텍스트, 이미지 등) 생성	저장된 데이터 내에서 검색하려는 키워드에 맞는 정보 제공
작동 방식	학습 데이터를 기반으로 새로운 데이터를 생성하는 알고리즘 사용	웹 크롤링과 인덱싱을 이용하여 수집된 정보를 검색
입력 데이터	맥락과 명령 중심의 자연어 입력	사용자의 검색 키워드
결과물	사용자 입력 데이터를 기반으로 생성한 새롭고 창의적인 콘텐츠	사용자 입력 데이터의 키워드와 관련성이 높은 웹 페이지 목록

1. 생성형 AI의 이해 (3)

3) 생성형 AI 주요 기능

- 글쓰기 작성

  - 프롬프트 예: 집중해서 책을 읽을 수 있는 방법에 대해 글을 작성해줘

- 이미지 생성

  - 프롬프트 예: 자격증 시험에 어울리는 브랜드의 로고를 만들어줘

- 코드 생성

  - 프롬프트 예: pyton 코드를 이용해서 Hello Word!를 출력하는 코드를 작성해줘

1. 생성형 AI의 이해 (4)

4) 생성형 AI 장단점

- 생성 AI는 다양한 분야에서 혁신을 촉진하지만 동시에 저작권, 윤리적 문제 등 새로운 과제에 직면해 있다.

구분	장점	단점
	개인화 및 맞춤화	잘못된 정보의 생성
	창의적 콘텐츠 생성	잘못된 편향 강화
	자동화와 효율성	보안 리스크(저작권 보호 콘텐츠를 재생산 등)
	직원 생산성 향상	법적 위험(실제 사람의 음성이나 신원을 동의 없이 도용)

1. 생성형 AI의 이해 (5)

5) 생성형 AI의 핵심 기술

- 거대 언어 모델(LLM; Large Language Model)

  - 대규모의 데이터셋에서 학습된 거대한 인공지능 언어 모델

- 사전 학습(Pre-Trained)

  - 특정 작업에 사용하기 전에 대규모의 데이터를 사용해 언어의 기본 구조와 패턴을 미리 학습시키는 과정

- 미세 조정(Fine-tuning)

  - 사전 학습한 모델에 최소한의 정보만 수정하여, 새로운 모델을 생성하는 방법

- 랭체인(LnagChain)

  - 거대 언어 모델을 활용하여 AI기반 애플리케이션을 개발할 수 있도록 돕는 프레임 워크

- 프롬프트(Promopt)

  - 새로운 콘텐츠를 생성하기 위해 생성AI 모델에게 입력되는 값

1. 생성형 AI의 이해 (6)

6) 생성형 AI의 핵심 알고리즘

- 생성적 적대 신경망(GAN; Generative Adversarial Networks)
  - 2014년 처음 소개, GAN은 생성자와 판별자의 두 개의 신경망이 있음
- 변이형 자동 인코더(VAE; Variational Autoencoder)
  - 대규모의 복잡한 데이터를 학습하고 새로운 데이터를 생성할 수 있는 신경망 구조
  - 입력된 데이터를 압축한 후 이 압축된 정보로부터 원본 데이터와 유사한 새로운 데이터를 생성하는 모델
  - 동작원리(Input -> 인코더 -> 임베딩 -> 디코더 -> Output)
- 트랜스포머(Transformer)
  - 2017년 구글에 의해 개발된 딥러닝 기반의 자연어 처리 및 인공지능 모델
  - 현재 GPT-4, BERT, T5등 대부분의 최신 AI 모델의 핵심 구조로 사용
  - 모든 단어를 동시에 처리할 수 있어 대규모 데이터 학습에 최적화

2. 챗GPT란? (1)

1) 챗GPT 정의

- 채팅(Chatting)의 **챗** + **GPT**(Generative Pre-trained Transformer)
- 챗GPT는 언어의 맥락을 이해하고 오류를 스스로 인식하고 수정하는 능력을 갖추고 있어 마치 실제 인간과 대화하고 있는 것처럼 자연스러운 대화

  -> 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 사용자의 자연어 입력을 이해하고 문맥에 맞는 텍스트를 생성하는 대화형 생성형 인공지능
- 챗GPT요금제는 무료($0), 플러스($20), 프로($200) 플랜 제공

2. 챗GPT란? (2)

2) 챗GPT 작동원리

- 사전학습 : 특정 작업에 사용하기 전에 대규모 데이터를 사용해 언어와 기본 구조의 패턴을 미리 학습시키는 과정(책, 논문, 웹사이트 등)
- 미세조정 : 사전 학습한 모델에 최소한의 정보만 수정하여, 새로운 모델을 생성하는 방법
- 대화생성 : 사용자의 입력에 기반하여 문맥적으로 적절하고 연속적인 텍스트를 생성하여 대화 생성
- 응답 최적화 : 대화의 흐름을 자연스럽게 유지하고, 사용자의 의도를 파악하여 유용하고 정확한 응답을 제공하도록 최적화

2. 챗GPT란? (3)

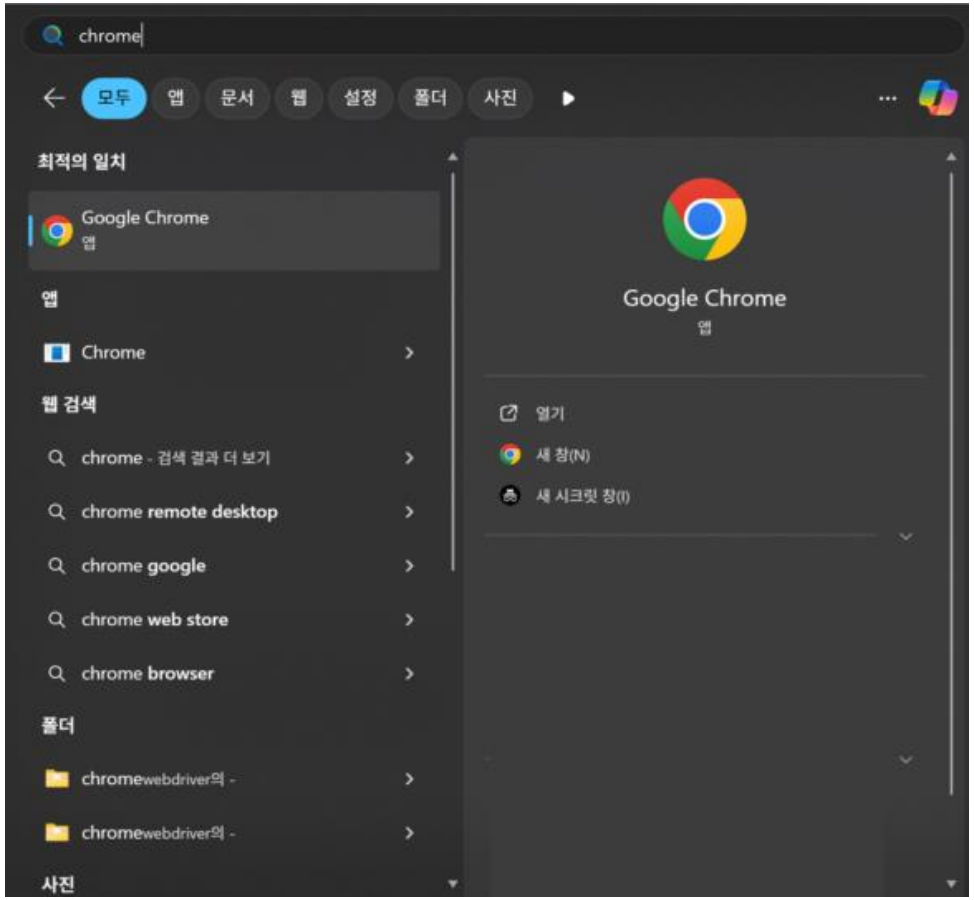
3) 챗GPT 활용 서비스

- **고객 서비스 자동화** -> AI 챗봇을 통한 24시간 고객 응대
- **콘텐츠 생성 및 마케팅 지원** -> AI를 활용한 광고 문구, 콘텐츠 제작
- **법률 및 금융 상담 보조** -> 법률 문서 자동 생성, 계약서 검토
- **교육 및 학습 지원** -> AI 기반 기업 내부 교육 시스템
- **소프트웨어 개발 및 코드 리뷰** -> AI 기반 코드 리뷰, 자동화 테스트
- **창작 및 예술 활동 지원** -> AI를 활용한 디자인, 영상 콘텐츠 제작
- **데이터 분석 및 보고서 자동 생성** -> AI를 활용한 경영 보고서 자동 생성

2. 챗GPT란? (4)

4) 챗GPT 가입 및 접속 방법

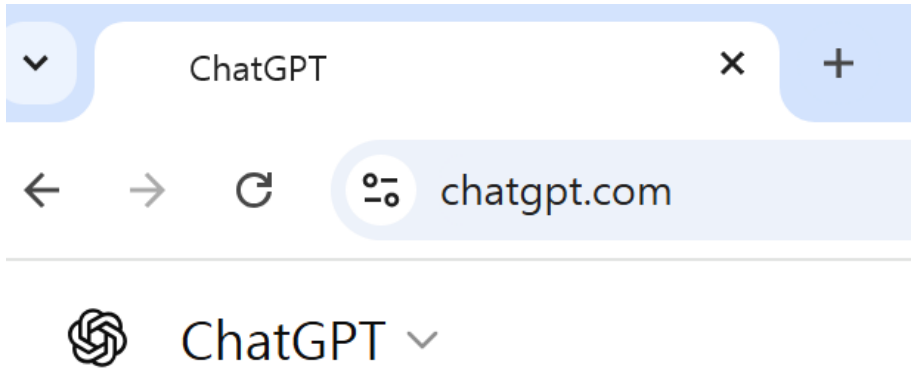
- 컴퓨터에서 크롬 브라우저를 찾아 열어줍니다.



2. 챗GPT란? (5)

4) 챗GPT 가입 및 접속 방법

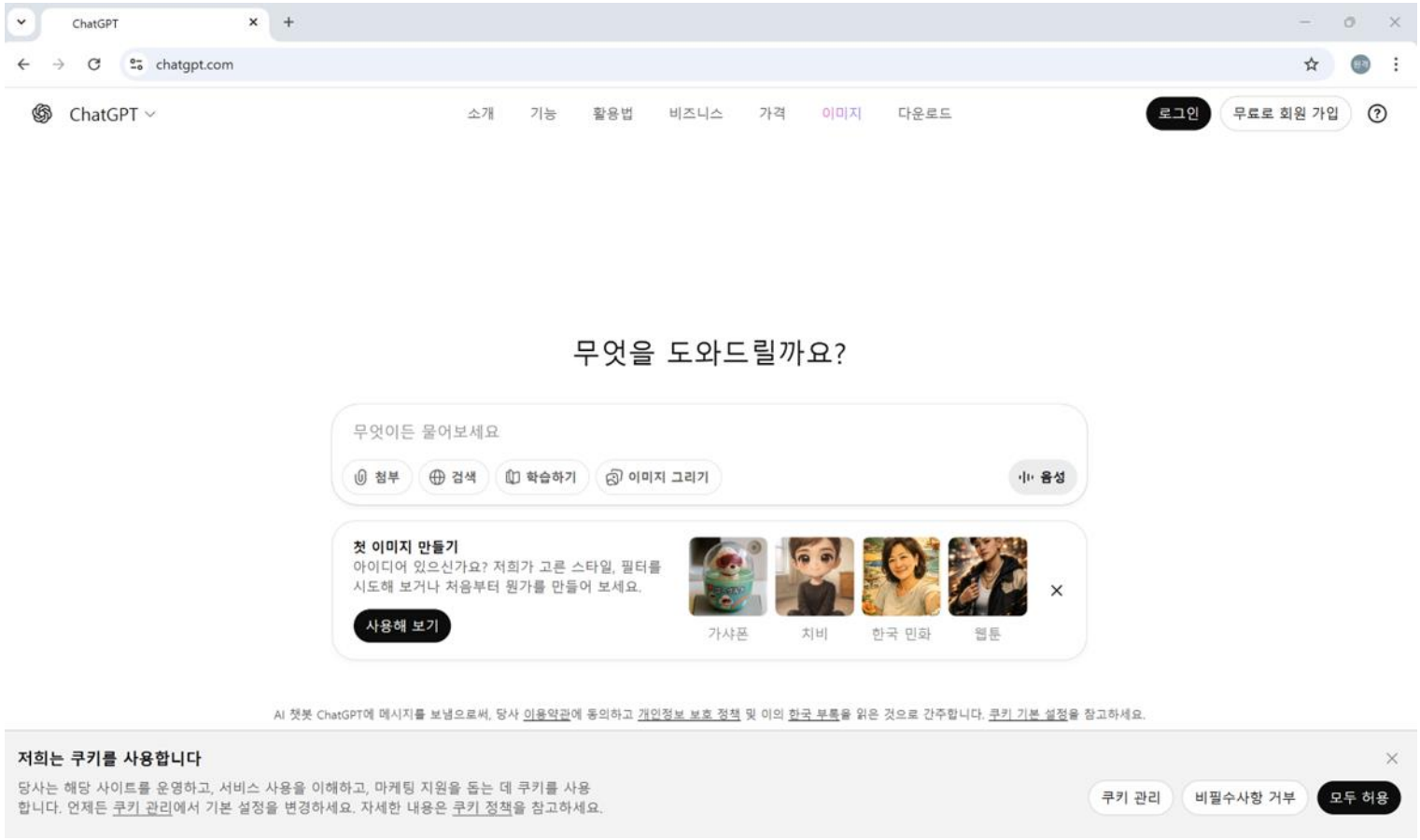
- 주소창에 chatgpt.com 입력하고 Enter 눌러 챗GPT사이트에 접속합니다.



2. 챗GPT란? (6)

4) 챗GPT 가입 및 접속 방법

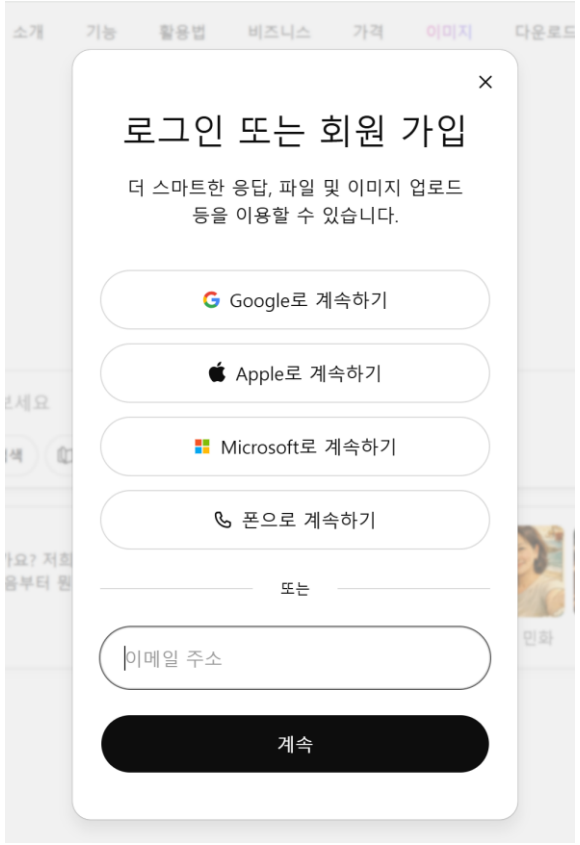
- 주소창에 chatgpt.com 입력하고 Enter 눌러 챗GPT사이트에 접속합니다.



2. 챗GPT란? (7)

4) 챗GPT 가입 및 접속 방법

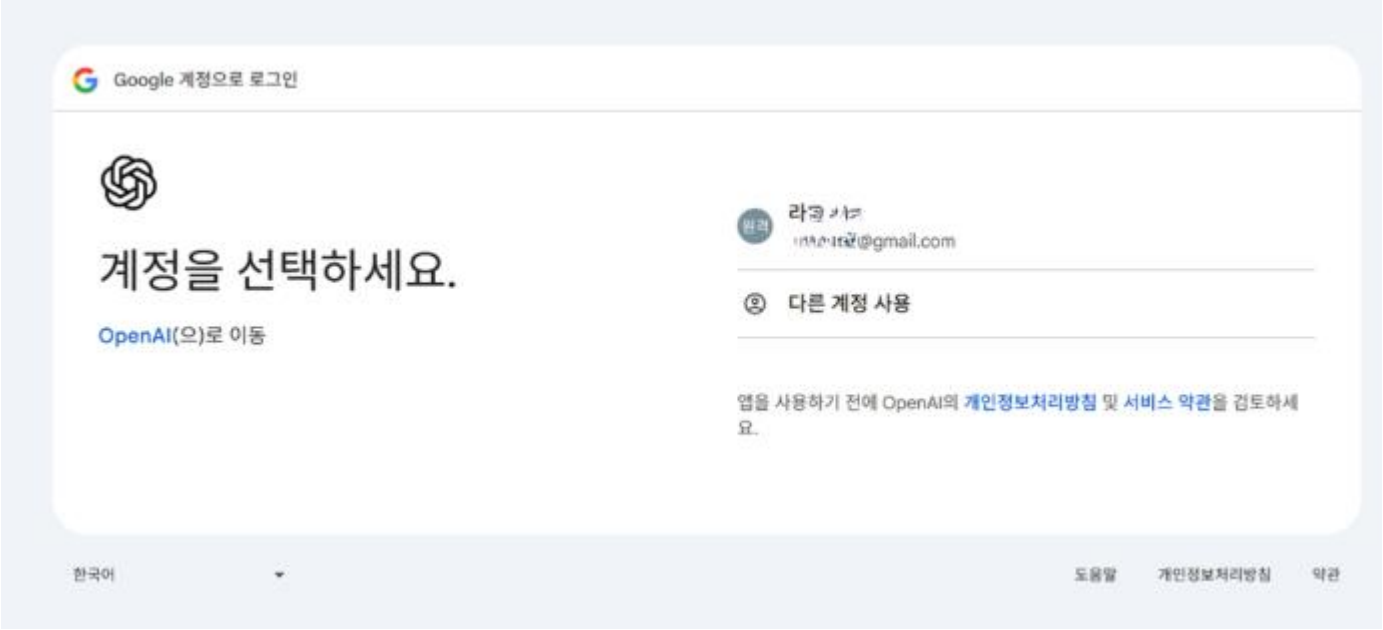
- Google 계정으로 가입하기



2. 챗GPT란? (8)

4) 챗GPT 가입 및 접속 방법

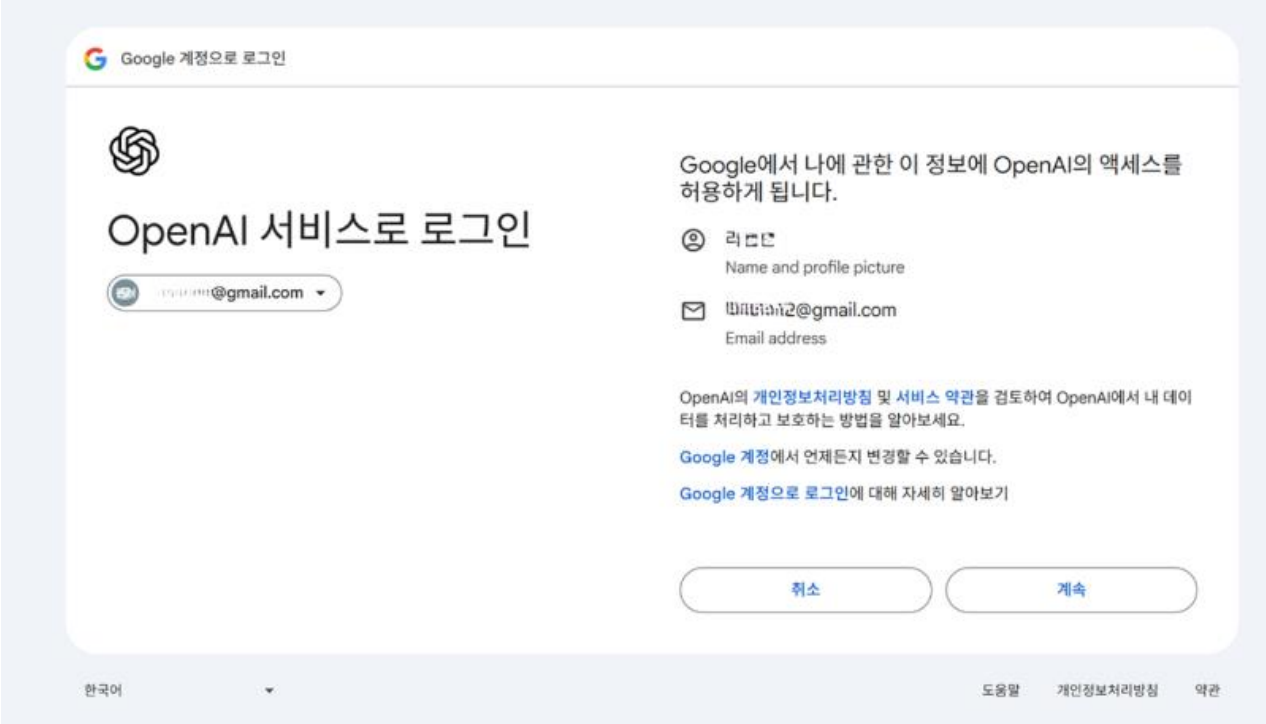
- Google 계정으로 가입하기



2. 챗GPT란? (9)

4) 챗GPT 가입 및 접속 방법

- Google 계정으로 가입하기



2. 챗GPT란? (10)

4) 챗GPT 가입 및 접속 방법



정리하기(1)

1. 생성형 AI의 이해

- 기존의 데이터를 학습하여 새로운 콘텐츠(텍스트, 이미지, 음성, 코드 등)을 창의적으로 생성할 수 있는 인공지능 기술
- 글쓰기 작성, 이미지 생성, 코드 생성이 주요 기능
- 거대언어모델(LLM), 사전 학습, 미세 조정, 랭체인, 프롬프트를 핵심 기술로 함
- 생성적 적대 신경망(VAN) :생성자와 판별자 두 신경망이 서로 경쟁적으로 학습하여 실제와 유사한 새로운 데이터를 생성하는 딥러닝 모델
- 변이형 자동 인코더(VAE) : 대규모의 복잡한 데이터를 학습하고 새로운 데이터를 생성할 수 있는 신경망 구조
- 트랜스포머 : 2017년 구글에 의해 개발된 딥러닝 기반의 자연어 처리 및 인공지능 모델

정리하기(2)

2. 챗GPT란?

- 거대언어모델(LLM)을 기반으로 사용자의 자연어 입력을 이해하고 문맥에 맞는 텍스트를 생성하는 대화형 인공지능
- 사전학습 : 특정 작업에 사용하기 전에 대규모 데이터를 사용해 언어와 기본구조의 패턴을 미리 학습시키는 과정(책, 논문, 웹사이트 등)
- 미세조정 : 사전 학습한 모델에 최소한의 정보만 수정하여 새로운 모델을 생성하는 방법
- 대화생성 : 사용자의 입력에 기반하여 문맥적으로 적절하고 연속적인 텍스트를 생성하여 대화 생성
- 응답 최적화 : 대화의 흐름을 자연스럽게 유지하고, 사용자의 의도를 파악하여 유용하고 정확한 응답을 제공하도록 최적화
- 활용서비스: 고객 서비스 자동화, 콘텐츠 생성 및 마케팅 지원, 법률 및 금융 상담 보조 등

다음시간에는

2주차 1강. 챗GPT 사용하기(1)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• AI 프롬프트 활용능력 연구소(2025). 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 1급. 92-128.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	